Descrierea Sistemului și Analiza Consumului Energetic

Scopul principal și destinația: Proiectarea și dezvoltarea unui robot mobil de tip AGV destinat optimizării logisticii interne în spitale și clinici medicale, având rolul de a transporta medicamente sau mostre biologice între puncte cheie, cum ar fi farmacia și saloanele pacienților.

Capabilități de navigație și siguranță: Robotul navighează utilizând senzori de distanță pentru detectarea și evitarea dinamică a obstacolelor, cum ar fi personalul medical sau echipamentele din spital.

Interacțiunea cu mediul: Sistemul interacționează prin acționarea mecanică a unui compartiment de depozitare securizat, dotat cu o ușă sau trapă automată care se deschide doar la destinație în prezența operatorului autorizat.

Prezentul document prezintă arhitectura hardware de bază și bilanțul energetic pentru robotul mobil autonom. Sistemul este alcătuit dintr-o unitate centrală de procesare (Arduino/Raspberry Pi), un sistem de tracțiune acționat de motoare de putere, senzori de proximitate ultrasonici (HC-SR04) și un modul de urmărire a liniei cu 3 canale bazat pe elemente optice TCRT5000.

Consum:

1) 2 x Motoare TaiBang (24V): Minim 36 W (1.5A) | Maxim 312 W (13.0A) | Consum Mediu Calculat = 174.0 W (7.25A)

2) 1 x Modul Urmărire Linie 3 Canale - TCRT5000 (5V): Minim 0.03 W (0.006A) | Maxim 0.25 W (0.05A) | Consum Mediu Calculat = 0.14 W (0.028A)

3) 3 x Senzori Proximitate HC-SR04 (5V): Minim 0.06 W (0.012A) | Maxim 0.30 W (0.06A) | Consum Mediu Calculat = 0.18 W (0.036A)

4) 1 x Unitate de Calcul / Placă de Control (5V): Minim 2.5 W (0.5A) | Maxim 7.5 W (1.5A) | Consum Mediu Calculat = 5.0 W (1.0A)

TOTAL SISTEM ROBOT (Sursă 24V / Reglat 5V): Minim 38.59 W | Maxim 320.05 W |

Consum Mediu Total General = 179.32 W

Pentru a alimenta corect toate componentele alese, arhitectura hardware împarte sistemul în două nivele de tensiune:

- Tensiunea principală de tracțiune (24V): Motoarele TaiBang necesită o tensiune nominală de 24V pentru a livra puterea și cuplul necesar deplasării robotului. Din acest motiv, sursa principală de alimentare a fost aleasă la 24V.
- Tensiunea pentru electronică și senzori (5V): Unitatea de control, senzorii ultrasonici HC-SR04 și modulul de urmărire a liniei cu 3 canale (TCRT5000) (s-au folosit 3 fotorezistoare, neavând altă opțiune asemănătoare senzorului) funcționează la 5V. Deoarece bateria principală furnizează 24V, în schemă este obligatorie utilizarea unui convertor DC-DC (Buck Converter) care coboară tensiunea de la 24V la 5V pentru a preveni arderea componentelor electronice (în schematica din Tinkercad acesta nu se regăsește, neavând un înlocuitor).

Calculul și Alegerea Bateriei:

1. Tensiunea sursei: S-a ales un acumulator de 24V dictat de cerințele motoarelor de putere.
2. Estimarea capacității pentru autonomie: Cunoscând consumul mediu total al sistemului de 179.32 W la o tensiune de 24V, rezultă un curent mediu consumat din baterie de:

$$\text{Curent Mediu} = \frac{179.32\ \text{W}}{24\ \text{V}} \approx 7.47\ \text{A}$$

3. Pentru a asigura o funcționare stabilă a robotului timp de aproximativ 1 oră la consum mediu, s-a optat pentru o baterie de 24V și cel puțin 10Ah - 15Ah (de exemplu, un pachet de tip LiFePO4 sau Li-Ion de 24V), care poate susține atât consumul mediu de ~7.5A, cât și vârfurile de curent ale motoarelor în sarcină maximă.

Componente in tinkercad:

Component List

Download CSV

Name	Quantity	Component
M1 M2	2	Hobby Gearmotor
U1	1	Arduino Uno R3
R1 R2 R3	3	Photoresistor
DIST1 DIST2 DIST3	3	Ultrasonic Distance Sensor (4-pin)
BAT7	1	9V Battery
R4 R5 R6	3	10 kΩ Resistor
U2	1	H-bridge Motor Driver

Poza din tinkercad:

